

Отчёт по практике: ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Выполнил: Кибардин Владимир Михайлович

Студент группы: 23п-1

Наставник :Седов Алексей Сергеевич

Цели и задачи

Цель: разработка комплексной системы управления производством "АгроСинтез"

Задачи:

- 1) Разработать базу данных и получать с неё данные через API
- 2) Разработать 3 модуля:
 - Модуль технолога
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчика
- 3) Осуществить интеграцию модулей с помощью Git hub
- 4) Провести тестирование программных модулей.

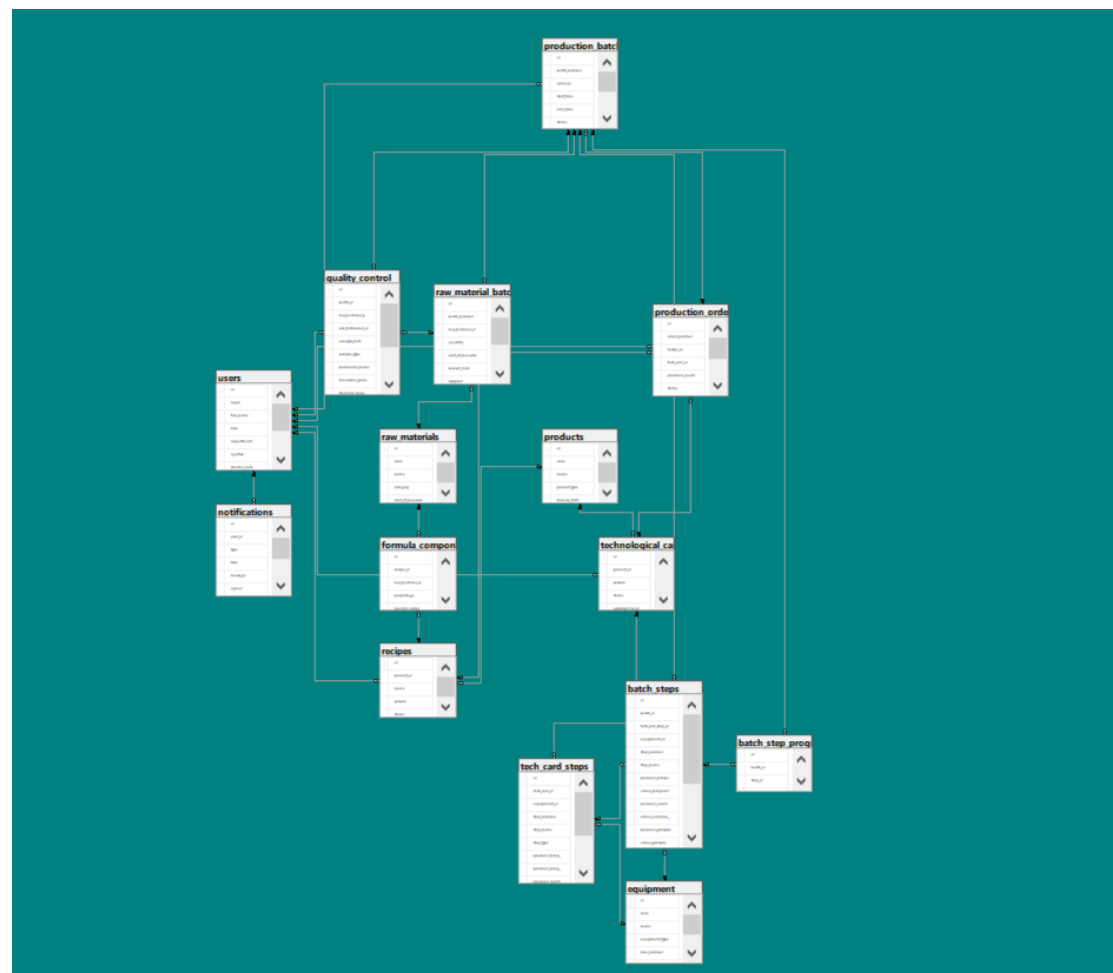
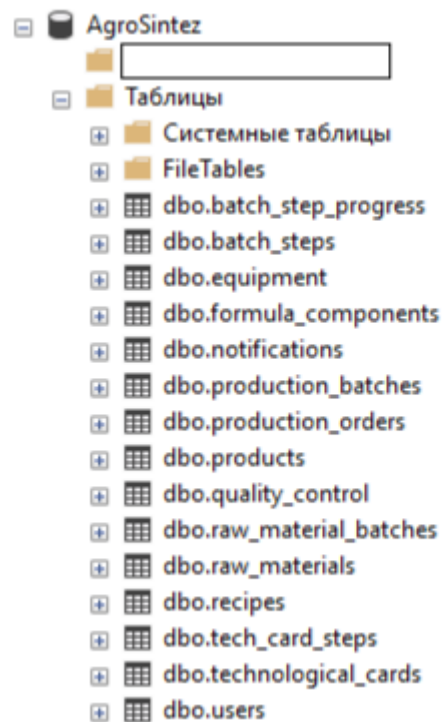
Анализ предметной области

Предметная область - производственное предприятие, где выделяются три роли пользователей:

- Технолог - разрабатывает рецептуры продукции (состав, время изготовления, параметры).
- Лаборатория - проводит анализы готовых партий, вводит результаты контроля качества.
- Аппаратчик - выполняет производственные задания по утверждённым рецептам.

Работа в системе контроля версий

База данных



API

ASP.NET Web API Help Page

Introduction

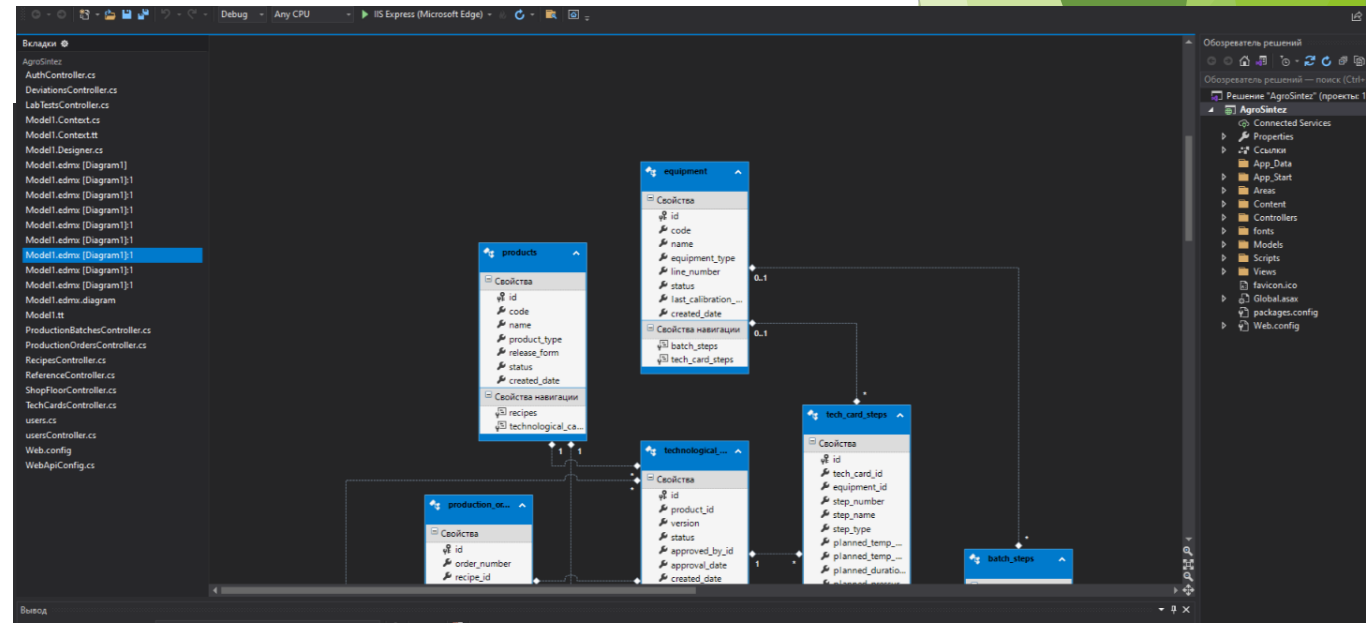
Provide a general description of your APIs here.

Recipes

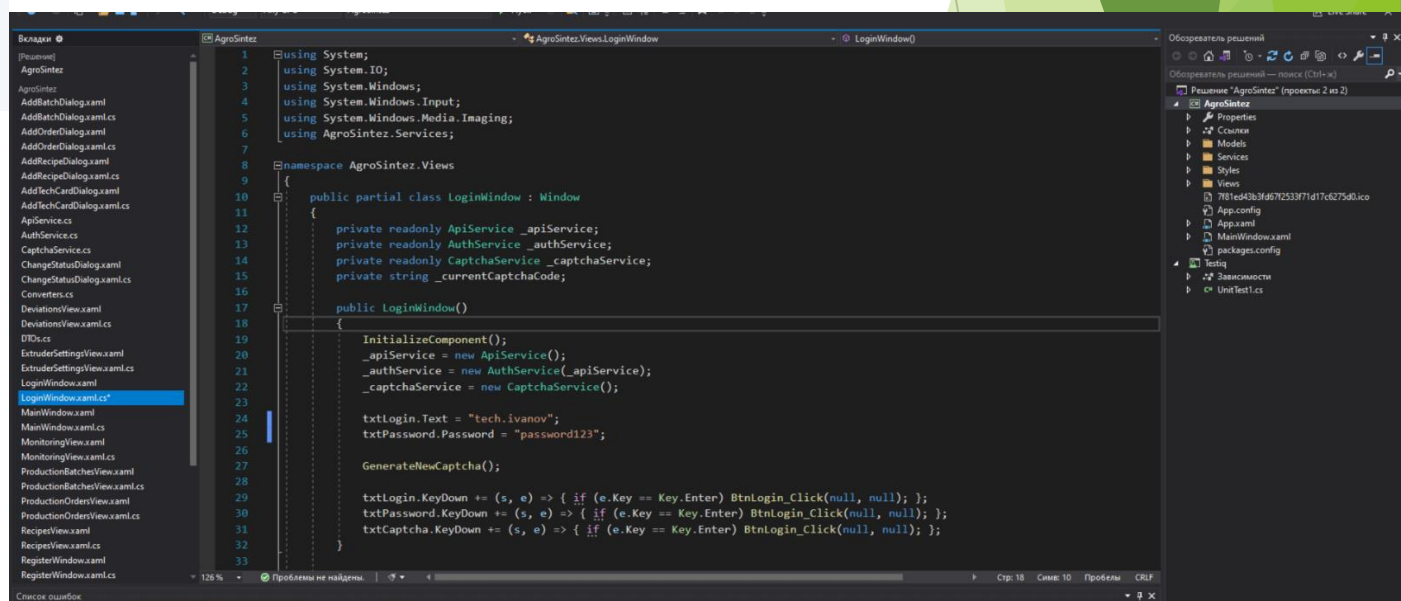
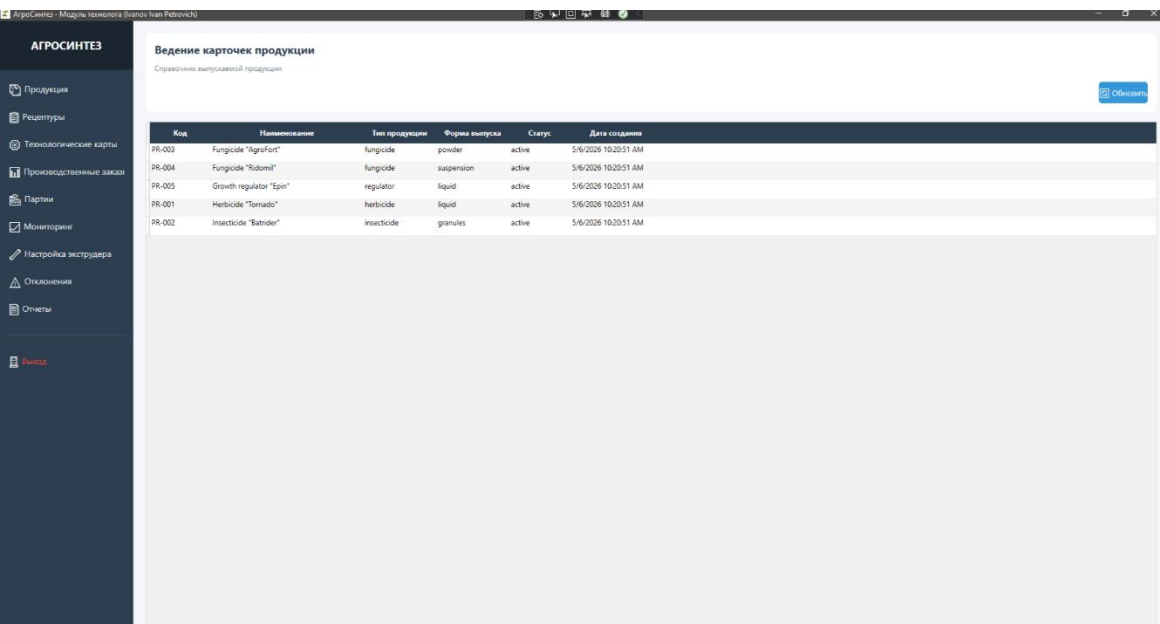
API	Description
GET api/recipes	No documentation available.
GET api/recipes/active	No documentation available.
GET api/recipes/{id}	No documentation available.
GET api/recipes/{id}/components	No documentation available.
POST api/recipes	No documentation available.
PUT api/recipes/{id}	No documentation available.
PUT api/recipes/{id}/status	No documentation available.
POST api/recipes/{id}/components	No documentation available.
PUT api/recipes/components/{componentid}	No documentation available.
DELETE api/recipes/components/{componentid}	No documentation available.
POST api/recipes/{id}/approve	No documentation available.
DELETE api/recipes/{id}	No documentation available.

TechCards

API	Description
GET api/tech-cards	No documentation available.
GET api/tech-cards/{id}	No documentation available.



Модуль технолог



Модуль лаборатории

АГРОСИНТЕЗ
ЛАБОРАТОРИЯ

Дашборд

Готовая продукция

Сырьё

История

Выход

Панель управления лабораторией

Статистика и сводка по контролю качества

Обновить

Окислитель контроля
14

Выполнено сегодня
0

Забрановано за неделю
4

Последние испытания

ID партии	Дата анализа	Параметр	Значение	Норма	Ед. изм.	Результат	Номер партии
23	5/14/2026 3:31:30 PM	В разрабoткe	66.00	66	%	pass	B-2025-014
25	5/14/2026 3:15:24 PM	Активное	77.00	66	%	fail	B-2025-016
21	5/14/2026 3:12:40 PM	Активное	76.00	55	%	fail	B-2025-012
26	5/14/2026 2:12:31 PM	Не активное	11.00	11	%	pass	B-2025-017
20	5/14/2026 2:09:23 PM	Активное	55.00	55	%	pass	B-2025-011
22	5/14/2026 1:54:22 PM	Активное	55.00	55	%	pass	B-2025-013
19	5/14/2026 1:51:46 PM	Активное	66.00	66	%	pass	B-2025-010
17	5/14/2026 12:49:53 PM	Неактивное	99.00	99	%	pass	B-2025-008
14	5/14/2026 12:38:58 PM	Активное	44.00	44	%	pass	B-2025-005
11	5/14/2026 12:38:00 PM	Активное	77.00	77	%	pass	B-2025-002
16	5/14/2026 12:33:48 PM	Активное	88.00	88	%	pass	B-2025-007
13	5/14/2026 12:32:50 PM	Тест	66.00	66	%	pass	B-2025-004
18	5/14/2026 12:31:58 PM	Активно	55.00	55	%	pass	B-2025-009
10	5/14/2026 12:08:31 PM	Активно	77.00	77	%	pass	B-2025-001

Вкладки

LabDesktop

AppService.cs

App.xaml

App.xaml.cs

AuthService.cs

BatchesListView.xaml

BatchesListView.xaml.cs

BatchTestView.xaml

BatchTestView.xaml.cs

CompleteQCDialog.xaml

CompleteQCDialog.xaml.cs

DashboardView.xaml

DashboardView.xaml.cs

DTOL.cs

LoginWindow.xaml

LoginWindow.xaml.cs

MainWindow.xaml

MainWindow.xaml.cs

RawMaterialsBatchView.xaml

RawMaterialsBatchView.xaml.cs

RegisterWindow.xaml

RegisterWindow.xaml.cs

Styles.xaml

TestHistoryView.xaml

TestHistoryView.xaml.cs

Testiq

UnitTests

Testiq

Testiq.UnitTest1

User_Модель_СоздаетсяИЗаполняется()

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
4 using LabDesktop.Models;
5 using LabDesktop.Services;
6 using LabDesktop.Views;
7
8 namespace Testiq
9 {
10     [TestClass]
11     public class UnitTest1
12     {
13         // ТЕСТ #1: МОДЕЛИ ДАННЫХ
14
15         [TestMethod]
16         public void User_Модель_СоздаетсяИЗаполняется()
17         {
18             var user = new User
19             {
20                 Id = 1,
21                 Login = "lab.vasilieva",
22                 FullName = "Васильева Екатерина Дмитриевна",
23                 Role = "lab technician",
24                 Token = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9"
25             };
26
27             Assert.AreEqual(1, user.Id, "ID должен быть 1");
28             Assert.AreEqual("lab.vasilieva", user.Login, "Логин не совпадает");
29             Assert.AreEqual("Васильева Екатерина Дмитриевна", user.FullName, "ФИО не совпадает");
30             Assert.AreEqual("lab technician", user.Role, "Роль должна быть lab technician");
31         }
32     }
33 }
```

Обозреватель решений

Обозреватель решений — поиск (Ctrl+q)

Решение "LabDesktop" (проект 2 из 2)

LabDesktop

Connected Services

Properties

Startup

Models

Services

Styles

Views

App.config

App.xaml

lab.ico

MainWindow.xaml

packages.config

Testiq

Зависимости

UnitTests

Модуль аппаратчик

Аппаратчик - Активные партии

АКТИВНЫЕ ПАРТИИ

Выберите партию для выполнения технологического процесса

ID	Номер партии	Продукт	Линия	Статус	Текущий шаг	Всего шагов	
1017	B-AP-001	Herbicide "Tornado"	1	completed	0	0	
1007	B-2025-100	Herbicide "Tornado"	1	completed	0	0	
1008	B-2025-101	Insecticide "Batrider"	1	in_progress	0	0	
1009	B-2025-102	Fungicide "Ridomil"	1	planned	0	0	
1010	B-2025-103	Herbicide "Tornado"	1	planned	0	0	
1011	B-2025-104	Insecticide "Batrider"	1	in_progress	0	0	

ОБНОВИТЬ

ВЫХОД

Вкладки

Testq

Testq.AppDesktopUnitTests

ПрогрессВыполнения_ВсеШагиЗавершены_100Процентов0

Обзорщик решений

Обзорщик решений — поиск (Ctrl+F)

Решение "AppDesktop" (проект 2 из 2)

AppDesktop

Properties

Ссылки

Models

Services

ActiveBatchWindow.xaml

App.config

App.xaml

BatchExecutionWindow.xaml

MainWindow.xaml

packages.config

supermono3d19.ico

Testq

Зависимости

UnitTest1.cs

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

Assert.AreEqual(expectedProgress, actualProgress, 0.01);

}

// ТЕСТ #17: ПрогрессВыполнения_ВсеШагиЗавершены_100Процентов

[TestMethod]

public void ПрогрессВыполнения_ВсеШагиЗавершены_100Процентов()

{

int completedSteps = 5;

int totalSteps = 5;

double expectedProgress = 100.0;

double actualProgress = (double)completedSteps / totalSteps * 100;

Assert.AreEqual(expectedProgress, actualProgress);

}

// ТЕСТ #18: ПрогрессВыполнения_НетЗавершенныхШагов_0Процентов

[TestMethod]

public void ПрогрессВыполнения_НетЗавершенныхШагов_0Процентов()

{

int completedSteps = 0;

int totalSteps = 4;

double expectedProgress = 0.0;

double actualProgress = (double)completedSteps / totalSteps * 100;

Assert.AreEqual(expectedProgress, actualProgress);

}

// ТЕСТ #19: ПереходКСледующемуШагу_НомерУвеличиваетсяНа1

[TestMethod]

public void ПереходКСледующемуШагу_НомерУвеличиваетсяНа1()

Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

У меня получилось:

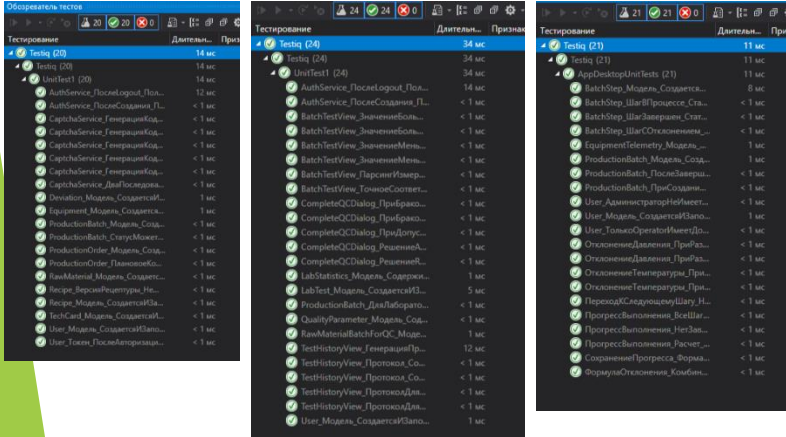
MsTest:66

Ручные тесты:15

Технолог

Лаборатория

Аппаратчик



TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление новой рецептуры с валидными данными
Резюме испытания	Проверка успешного создания новой рецептуры через диалоговое окно
Шаги тестирования	1. Открыть главное окно приложения 2. Нажать на кнопку "Рецептуры" в левом меню 3. Нажать кнопку "Добавить рецептуру" 4. В поле "Наименование рецептуры" ввести "Рецептура Аммофос 10-26-26" 5. В поле "ID продукта" ввести "15" 6. В выпадающем списке "Статус" оставить "Черновик" 7. Нажать кнопку "Добавить" 8. Нажать кнопку "Обновить"
Данные тестирования	Наименование: "Рецептура Аммофос 10-26-26" ID продукта: 15 Статус: Черновик (draft) - Появляется сообщение "Рецептура успешно добавлена!" - Новая рецептура отображается в таблице рецептур - Статус новой рецептуры = "draft" - ID продукта = 15
Ожидаемый результат	Всё успешно
Фактический результат	- Пользователь авторизован с ролью "technologist" или "admin" - Раздел "Рецептуры" открыт - Продукт с ID=15 существует в БД - Данные сохранены в БД - Рецептура доступна для создания заказов
Предпосылки	Pass
Постусловия	Pass
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление результата лабораторного испытания для партии
Резюме испытания	Проверка создания нового теста качества для выбранной партии
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. Нажать "Готовая продукция" в меню 3. В таблице "Партии, ожидающие контроля" выбрать партию 4. Нажать кнопку "Добавить тест" 5. Выбрать партию из списка (если не заполнена) 6. Ввести "Массовая доля азота" в поле параметра 7. Ввести "≥30" в поле нормативного значения 8. Ввести "32.5" в поле измеренного значения 9. Ввести "%" в поле единицы измерения 10. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Параметр: "Массовая доля азота" Норма: "≥30" Измеренное значение: 32.5 Ед.изм: "%"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Тест успешно добавлен!" - Партия перемещается в таблицу "Партии с результатами испытаний" - При выборе партии отображается добавленный тест
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Есть хотя бы одна партия в статусе "completed" - Пользователь авторизован
Постусловия	- Тест сохранен в БД - История испытаний обновлена
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка результата "Соответствует" (32.5 ≥ 30)

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными учетными данными аппаратчика
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему пользователем с ролью "operator"
Шаги тестирования	1. Запустить приложение AppDesktop 2. В поле "Логин" ввести "yova.kib" 3. В поле "Пароль" ввести "1" 4. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: yova.kib Пароль: 1
Ожидаемый результат	- Окно авторизации закрывается - Открывается окно "Активные партии" - Отображается список партий - В заголовке окна указано "Аппаратчик - Активные партии"
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь operator существует в БД - Пользователь имеет роль "operator"
Постусловия	- Токен сохранен - Активные партии загружены
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Заключение

В ходе учебной практике были выполнены все поставленные задачи такие как например:

- Разработка API-сервера
- Разработка модуля технолога
- Разработка модуля лаборатория
- Разработка модуля аппаратчика

Вся проделанная работа выложена на Git hub:<https://github.com/vova63428/PraktikaPM02>

Спасибо за внимание